

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

Nombre estudiante	Raúl José Roa Astudillo/Benjamín Alonso Sandoval Vergara
Rut	21.310.307-5/ 21.838.950-3
Carrera	Ingeniería en Informática
Sede	Puerto Montt

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

Nombre del proyecto	Sistema Integral de Gestión y Seguimiento Logístico para Transportes Marexpress
Área (s) de desempeño(s)	Desarrollo de software; gestión de datos y bases de datos; análisis de datos e inteligencia de negocios; integración de servicios y plataformas móviles; Machine learning; Gestión de proyectos.
Competencias	1) Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida del software, buenas prácticas y estándares de calidad. 2) Diseñar y generar soluciones para resolver requerimientos de información organizacionales, considerando bases de datos relacionales y no relacionales. 3) Diseñar y adaptar procesos de ingeniería de requisitos mediante metodologías y estándares de la industria. 4) Evaluar y gestionar proyectos durante su ciclo de vida, utilizando buenas prácticas, metodologías y herramientas de software. 5) Diseñar soluciones de software de acuerdo con estándares, tecnologías y metodologías, con foco en calidad, seguridad y sostenibilidad. 6) Desarrollar soluciones para plataformas y dispositivos móviles mediante herramientas, lenguajes y buenas prácticas.

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

Relevancia del proyecto APT	Transportes Marexpress requiere modernizar una aplicación existente para centralizar la gestión de órdenes de transporte (OT), clientes, tarifas, pagos, carga, manifiestos, entregas y seguimiento. La situación genera una oportunidad de mejora en trazabilidad, control de información, gestión de morosidad, actualización del estado de los envíos y disponibilidad de información para la toma de decisiones. El proyecto se sitúa en el contexto de una empresa de transporte y distribución en Chile y beneficiará principalmente a personal administrativo, operadores de carga, conductores y responsables de gestión, además de mejorar la información disponible para los clientes.
Descripción del Proyecto APT	Se desarrollará una aplicación web de gestión logística para Transportes Marexpress, renovando funcionalidades de una solución existente y creando una base de datos estructurada desde cero. El sistema permitirá registrar y administrar OT, remitentes y destinatarios, encomiendas, tarifas, recargos, pagos, clientes, ciudades, conductores, vehículos y manifiestos de carga. Incorporará seguimiento de envíos, observaciones con usuario, fecha, hora e identificador, alertas por pagos pendientes y entregas atrasadas, reportes de gestión y un componente de análisis predictivo mediante Machine Learning. Se contemplará una interfaz adaptable a dispositivos móviles para actualizar y consultar el estado de los envíos.
Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	El proyecto aplica directamente las competencias del perfil de egreso al integrar levantamiento de requerimientos, diseño de arquitectura, modelamiento de datos, desarrollo backend con Django, integración con servicios externos mediante API, seguridad y control de acceso, generación de reportes y una solución móvil/adaptable. La construcción de la base de datos desde cero aborda los requerimientos de información de la organización, mientras que la integración de pagos, alertas, trazabilidad y Machine Learning permite desarrollar una solución TI completa orientada a la calidad y a la toma de decisiones.
Relación con los intereses profesionales	El proyecto se relaciona con los intereses profesionales en desarrollo de software, backend, bases de datos, integración de APIs, análisis de datos, Machine Learning y construcción de aplicaciones orientadas a problemas reales. Permitirá fortalecer competencias técnicas en Django, diseño de bases de datos MySQL, consumo de servicios externos, automatización, generación de reportes y aplicación de modelos de Machine Learning dentro de un sistema de producción.
Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	El proyecto es factible si se delimita por etapas y se priorizan las funcionalidades principales. Se utilizará Django y Django REST Framework para el backend y APIs, MySQL como motor de base de datos y MySQL Workbench para su modelamiento y administración. Se podrán incorporar herramientas como Bootstrap para una interfaz adaptable, scikit-learn para Machine Learning y un mecanismo de tareas programadas para las alertas. Los principales factores externos son la disponibilidad de información de la empresa, acceso a ambientes de prueba de Webpay y las condiciones de integración con servicios tributarios. Para reducir riesgos, las integraciones externas se desarrollarán inicialmente en ambientes de prueba y la facturación electrónica se dejará condicionada a la factibilidad técnica y autorización correspondiente.

B. PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

Objetivo general	Diseñar y desarrollar un sistema integral de gestión logística para Transportes Marexpress que permita administrar órdenes de transporte, carga, clientes, tarifas, pagos, manifiestos y entregas, incorporando trazabilidad, alertas, reportes, integración con servicios externos y análisis mediante Machine Learning para mejorar el control operativo y la toma de decisiones.
Objetivos específicos	• Levantar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales de la solución. • Diseñar desde cero el modelo de datos para clientes, OT, cargas, tarifas, pagos, manifiestos, entregas, usuarios y auditoría. • Desarrollar el módulo de ingreso, modificación, búsqueda y recuperación de OT, manteniendo trazabilidad de las acciones realizadas. • Implementar la administración de tarifas, recargos, retiros, ciudades, clientes, conductores y vehículos. • Implementar manifiestos de carga, asignación de conductor y vehículo, lectura manual o por código de barras y control de carga. • Implementar seguimiento de envíos y una interfaz adaptable a dispositivos móviles para registrar estados, fechas, horas, observaciones y recomendaciones. • Implementar alertas para OT impagas y entregas atrasadas según reglas de negocio definidas por la empresa. • Integrar un flujo de pago en línea mediante Webpay en ambiente de pruebas y registrar su resultado en el sistema. • Desarrollar reportes operacionales y comerciales sobre OT, cargas, kilos, bultos, clientes, ventas, pagos, ediciones y cuadraturas. • Incorporar un modelo de Machine Learning para apoyar el análisis de clientes y comportamiento de carga, generando reportes mensuales y anuales.

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará una metodología de desarrollo iterativa e incremental, adecuada a un equipo de dos integrantes. El proyecto se dividirá en módulos funcionales que serán analizados, diseñados, desarrollados, probados y validados progresivamente. El trabajo comenzará con el levantamiento y análisis de requerimientos de Transportes Marexpress, seguido por el diseño de la arquitectura y de la base de datos. Posteriormente se implementarán de manera incremental los módulos de administración y maestros, órdenes de transporte, auditoría, carga y manifiestos, seguimiento móvil, pagos y alertas, reportes y Machine Learning. Cada incremento será sometido a pruebas y revisión antes de integrarse con los demás componentes, permitiendo detectar errores y realizar ajustes durante el semestre. Para la coordinación se utilizará un repositorio GitHub grupal, con ramas, commits e incidencias que permitan evidenciar el aporte individual de cada integrante. Finalmente se realizará la integración general, pruebas, documentación técnica, manual de usuario y preparación de las evidencias y presentación final.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
Avance	Documento de requerimientos	Requerimientos funcionales y no funcionales, procesos principales, casos de uso o historias de usuario y validación de necesidades de Marexpress.	Evidencia la aplicación de ingeniería de requisitos y la comprensión del problema empresarial.
Avance	Modelo y diseño de base de datos	Modelo entidad-relación, modelo lógico, diccionario de datos y scripts de creación de la base MySQL.	Demuestra el diseño de una solución de información consistente para clientes, OT, cargas, tarifas, pagos y seguimiento.
Avance	Prototipos y diseño de interfaces	Prototipos de las pantallas principales, flujo de navegación y diseño responsive del sistema.	Permite validar tempranamente la solución antes de completar el desarrollo.
Avance	Sistema web Django funcional	Autenticación, usuarios, maestros, clientes, tarifas y módulos principales implementados en Django y MySQL.	Evidencia el desarrollo de una solución de software funcional e integrada.
Avance	Gestión, trazabilidad y auditoría de OT	Creación, modificación, eliminación lógica, recuperación, observaciones y registro de usuario, ID, fecha y hora de las acciones sobre las OT.	Demuestra control de trazabilidad, integridad y auditoría de la información.
Avance	Seguimiento móvil de entregas	Interfaz adaptable a teléfonos para consultar OT, actualizar estados y registrar fecha, hora, usuario y observaciones de entrega.	Evidencia el desarrollo de una solución utilizable desde dispositivos móviles.
Avance	Pagos y alertas automáticas	Registro de estados de pago, integración Webpay en ambiente de pruebas y alertas de pagos o entregas atrasadas según reglas definidas.	Demuestra integración de servicios externos y automatización de reglas de negocio.
Final	Reportes operacionales y administrativos	Reportes de OT, carga, entregas, clientes, ventas, pagos, cuadraturas, kilos, morosidad y análisis mensual/anual.	Evidencia el uso de los datos para control operacional y apoyo a decisiones.
Final	Modelo de Machine Learning	Dataset preparado, variables, entrenamiento, métricas y análisis de clientes/carga para apoyar la identificación de clientes estratégicos.	Demuestra aplicación de análisis de datos y Machine Learning dentro de la solución.
Avance y final	Repositorio GitHub grupal	Repositorio compartido con ramas, commits, issues y documentación que registre el trabajo del equipo y el aporte individual.	Permite evidenciar colaboración, control de versiones y trazabilidad del trabajo individual.
Final	Pruebas y documentación	Casos de prueba funcionales y de integración, registro de correcciones, documentación técnica y manual de usuario.	Permite verificar calidad, funcionamiento y mantenibilidad del sistema.
Final	Video demostrativo y presentación final	Video del sistema funcionando y presentación de problema, solución, competencias, metodología, resultados y conclusiones.	Sintetiza y demuestra el resultado final del Proyecto APT.

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

Nota: se utiliza "Integrante 2" de forma temporal hasta incorporar el nombre del segundo integrante del equipo. La distribución podrá ajustarse según sus fortalezas, manteniendo evidencias individuales en GitHub.

Plan de Trabajo Proyecto APT

Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable ¹	Observaciones
<i>Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad.</i>	<i>Señale el nombre de la tarea o actividad.</i>	<i>Describe la tarea o actividad.</i>	<i>Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas.</i>	<i>Escribe la duración de la actividad o tarea.</i>	<i>Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas.</i>	<i>Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo.</i>
Competencias 1, 3, 4, 5	Levantamiento y validación de requerimientos	Analizar la aplicación existente, documentar procesos y definir requisitos funcionales y no funcionales.	Reuniones, documentación, diagramas, GitHub	1 semana	Raúl + Benjamín	Actividad conjunta. Validar alcance para evitar cambios tardíos.
Competencias 1, 2, 3, 5	Arquitectura y base de datos	Definir arquitectura, entidades, relaciones, restricciones, usuarios, permisos y auditoría. Crear modelo de datos desde cero.	MySQL, MySQL Workbench, Django ORM	1 semana	Benjamín (principal) / Raúl (apoyo)	Validar reglas de negocio y datos maestros antes de implementar.

¹ En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

Competencias 1, 2, 5	Prototipos, interfaz y navegación	Diseñar pantallas, navegación, formularios y comportamiento responsive del sistema.	HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript	1 semana	Benjamín (principal) / Raúl (apoyo)	Mantener coherencia visual y facilidad de uso.
Competencias 1, 2, 5	Autenticación y maestros	Implementar usuarios, roles, clientes, ciudades, tarifas, recargos, retiros, conductores y vehículos.	Django, MySQL, Bootstrap	1 semana	Raúl + Benjamín	Separar tareas backend/interfaz y revisar integración.
Competencias 1, 2, 3, 5	Módulo de Orden de Transporte	Implementar OT, remitente/destinatario, encomienda, tarifas, descuentos, recargos, IVA, pagos y validaciones.	Django, MySQL, JavaScript, Bootstrap	2 semanas	Benjamín (principal) / Raúl (apoyo)	Es el módulo central; priorizar reglas de negocio y validaciones.
Competencias 1, 2, 5	Auditoría y recuperación de OT	Implementar modificación autorizada, eliminación lógica, recuperación y registro de usuario, fecha, hora e ID.	Django, MySQL, GitHub	1 semana	Raúl (principal) / Benjamín (pruebas)	Proteger datos que no pueden modificarse y conservar historial.
Competencias 1, 2, 5, 6	Manifiesto y seguimiento de carga	Implementar manifiestos, conductor, vehículo, ruta, kilometraje, agencias, OT, bultos, kilos y lectura/ingreso de OT.	Django REST Framework, MySQL, código de barras/cámara	2 semanas	Raúl + Benjamín	Dividir backend y pantallas; validar datos de rutas y carga.
Competencias 1, 5, 6	Seguimiento móvil de entregas	Desarrollar interfaz responsive/móvil para estados, fecha, hora, observaciones y usuario de entrega.	Django REST Framework, Bootstrap/PWA, JavaScript	1 semana	Benjamín (principal) / Raúl (API)	Probar en teléfono y asegurar sincronización con backend.
Competencias 1, 2, 5	Pagos y alertas	Registrar estados de pago, integrar Webpay en pruebas y automatizar alertas de	Django, Webpay, MySQL, tareas programadas	1 semana	Raúl (principal) / Benjamín (interfaz/pruebas)	Integración productiva depende de credenciales; trabajar

		morosidad y entregas atrasadas.				inicialmente en pruebas.
Competencias 1, 2, 4, 5	Reportes y Machine Learning	Generar reportes operacionales y administrativos; preparar datos y modelo para análisis de clientes y carga.	SQL, pandas, scikit-learn, Django, gráficos	2 semanas	Raúl (ML/datos) + Benjamín (reportes/interfaz)	La calidad del modelo dependerá del histórico disponible; usar enfoque simple y medible.
Competencias 1, 2, 4, 5	Pruebas e integración general	Ejecutar pruebas funcionales e integración, registrar errores y corregir inconsistencias.	Pruebas Django, GitHub Issues, dispositivos de prueba	2 semanas	Raúl + Benjamín	Cada integrante prueba módulos del otro y documenta resultados.
Competencias 1, 4, 5	Documentación, evidencias y presentación	Preparar documentación técnica, manual, video, evidencias individuales y presentación final.	Word, PowerPoint, GitHub, grabación de pantalla	2 semanas	Raúl + Benjamín	Identificar claramente el aporte individual de ambos integrantes.

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

Consideraciones técnicas para integraciones externas

Webpay: se contempla utilizar el SDK oficial de Transbank para Python en ambiente de integración, mediante creación de transacción, redirección al formulario de pago y consulta del estado de la transacción. Para producción se deberán utilizar las credenciales y condiciones entregadas por Transbank.

9. Organización del trabajo y GitHub grupal

Se creará un repositorio GitHub grupal para centralizar el código, documentación y seguimiento del proyecto. Se propone utilizar una organización o repositorio compartido denominado "Transportes-Marexpress", con ramas de trabajo por funcionalidad y participación de ambos integrantes. Los commits, pull requests e issues servirán como evidencia del aporte individual.

Estructura propuesta: backend/, frontend/, mobile/, database/, machine-learning/, docs/ y tests/.
Ramas sugeridas: main, develop y feature/<funcionalidad>.

10. Cronograma individual

Integrante	Responsabilidades principales	Semanas de mayor participación	Evidencia individual
Raúl José Roa Astudillo	Arquitectura y base de datos; backend Django; reglas de negocio de OT; auditoría; APIs; pagos/alertas; datos y Machine Learning.	S2-S15	Commits, ramas, modelos de datos, APIs, módulos backend, pruebas, notebook/modelo ML y documentación.
Benjamín Sandoval	Prototipos e interfaz; frontend; apoyo en OT y manifiestos; seguimiento móvil; reportes visuales; pruebas y documentación.	S3-S16	Commits, ramas, prototipos, pantallas, componentes móviles, reportes, casos de prueba y documentación.

11. Presentación preliminar del proyecto (PPT)

- 1. Portada: Sistema Integral de Gestión y Seguimiento Logístico para Transportes Marexpress; integrantes y asignatura.
- 2. Contexto y problemática actual de la empresa.
- 3. Propuesta de solución y objetivo general.
- 4. Funcionalidades principales: OT, clientes, carga, manifiestos, tarifas, pagos, seguimiento, alertas y reportes.
- 5. Seguimiento móvil y trazabilidad de entregas.
- 6. Tecnologías: Django, Django REST Framework, MySQL, MySQL Workbench, Bootstrap, APIs, Webpay y scikit-learn.
- 7. Componente de Machine Learning y valor para la toma de decisiones.
- 8. Competencias del perfil de egreso abordadas por el proyecto.
- 9. Metodología iterativa e incremental para equipo de dos integrantes.
- 10. Cronograma de 18 semanas, distribución del trabajo y próximos pasos.

[illegible]